

Analisis Kelayakan Pembiayaan

Panduan Pengguna

Lihtr – Universitas Airlangga

Contents

1	Pengenalan	4
1.1	Tentang Aplikasi	4
1.2	Siapa yang Membutuhkan Alat Ini	4
1.3	Prinsip Dasar	5
2	Persiapan dan Akses	6
2.1	Prasyarat Sistem	6
2.2	Mengakses Aplikasi	6
2.3	Dashboard	6
3	Membuat Skenario	7
3.1	Langkah 1: Identitas	7
3.2	Langkah 2: Struktur Pembiayaan	7
3.3	Langkah 3: Kondisi Usaha	8
3.4	Langkah 4: Dampak Pembiayaan	8
4	Memahami Hasil	10
4.1	Ringkasan Eksekutif	10
4.2	Arus Kas	10
4.3	Metrik Kelayakan	10
4.3.1	EAR (Effective Annual Rate)	10
4.3.2	DSCR (Debt Service Coverage Ratio)	11
4.3.3	NPV (Net Present Value)	11
4.3.4	IRR (Internal Rate of Return)	11
4.3.5	DER (Debt to Equity Ratio)	11
4.3.6	ROI Tahunan	11
4.3.7	BEP (Break-Even Point)	11
4.4	Panel Formula	12
5	Fitur Lanjutan	13
5.1	Analisis Sensitivitas	13
5.2	Perbandingan Antar-Skenario	13

5.3	Simulasi Monte Carlo	14
5.4	Deteksi Anomali	14
5.5	Optimizer Struktur Pembiayaan	14
6	Alat Bantu Analisis	15
6.1	Ekstraksi Dokumen	15
6.2	Narasi Otomatis	15
6.3	Copilot	15
6.4	Pemeriksaan Kepatuhan Syariah	16
6.5	Laporan PDF	16
7	Interpretasi Hasil	17
7.1	Status Kelayakan	17
7.2	Tabel Ambang Batas	17
7.3	Varian Skenario	17
8	Pengelolaan Data	19
8.1	Data Uji Bawaan	19
8.2	Cadangan dan Pemulihan	19
9	Batasan Model	20
10	Pemecahan Masalah	21
10.1	Metrik Menampilkan "-"	21
10.2	Status "TIDAK LAYAK" untuk Skenario Baru	21
10.3	Halaman Tidak Termuat	21
11	Referensi Teknis	22
11.1	Rumus Perhitungan	22
11.1.1	Jadwal Pembiayaan — Anuitas	22
11.1.2	Jadwal Pembiayaan — Flat	22
11.1.3	Jadwal Pembiayaan — Musyarakah Mutanaqishah	22
11.1.4	Normalisasi EAR	23
11.1.5	EAR dari Jadwal Pembayaran	23
11.1.6	Arus Kas	23
11.1.7	BEP (Break-Even Point)	23
11.2	Skema Database	23
A	Glosarium	25

Chapter 1

Pengenalan

1.1 Tentang Aplikasi

Aplikasi Analisis Kelayakan Pembiayaan adalah alat bantu untuk mengevaluasi kelayakan pembiayaan, baik skema syariah maupun konvensional, dalam satu kerangka perhitungan yang konsisten dan transparan. Setiap angka yang muncul di layar dapat ditelusuri balik ke rumus dan asumsi yang menghasilkannya – bukan skor dari *kotak hitam*.

Permasalahan utama yang dijawab alat ini adalah ketidakseimbangan perbandingan antar-skema. Margin murabahah dan ujarah ijarah umumnya dikutip sebagai persentase *flat* atas pokok awal, sedangkan bunga anuitas dan bagi hasil musyarakah mutanaqishah bekerja atas saldo menurun. Angka kuotasi yang tampak setara ternyata tidak sebanding jika dihitung biaya efektif tahunannya. Alat ini menormalkan seluruh skema ke satu ukuran yang sama: **Effective Annual Rate** (EAR) yang diturunkan dari jadwal pembayaran aktual, bukan dari angka kuotasi.

1.2 Siapa yang Membutuhkan Alat Ini

Aplikasi ini dirancang untuk:

- Pemilik usaha yang ingin menguji kemampuan membayar sebelum mengajukan pembiayaan
- Konsultan keuangan yang mendampingi klien dalam pengambilan keputusan pendanaan
- Analis internal lembaga yang mengevaluasi kelayakan pembiayaan
- Siapa pun yang ingin membandingkan biaya riil skema syariah dan konvensional secara jujur

1.3 Prinsip Dasar

1. **Transparansi penuh.** Setiap hasil menampilkan formula dan nilai masukannya. Tidak ada metrik yang tidak bisa dijelaskan.
2. **Kesetaraan perlakuan.** Syariah dan konvensional diperlakukan dengan kerangka yang sama – keduanya dinormalkan ke EAR.
3. **Akui keterbatasan.** Model ini menyederhanakan kenyataan. Batasan dan asumsinya dinyatakan terbuka (Bab 9).
4. **Sederhana dulu, mendalam kemudian.** Fitur bertahap dari perhitungan dasar hingga alat bantu cerdas.

Chapter 2

Persiapan dan Akses

2.1 Prasyarat Sistem

- Koneksi internet yang stabil
- Browser modern: Google Chrome 90+, Mozilla Firefox 88+, Microsoft Edge 90+, atau Safari 15+
- Resolusi layar minimal 1024×768 piksel untuk pengalaman optimal

2.2 Mengakses Aplikasi

Aplikasi berjalan di lingkungan privat, bukan *software-as-a-service* publik. Akses dibatasi ke pengguna yang terdaftar.

1. Buka browser dan arahkan ke alamat aplikasi (misalnya <https://sharia.airlangga.link>)
2. Halaman utama (landing page) akan tampil menjelaskan fitur aplikasi
3. Klik tombol **Masuk** di pojok kanan atas
4. Masukkan alamat email dan kata sandi yang sudah didaftarkan
5. Klik **Masuk**

2.3 Dashboard

Setelah masuk, Anda akan melihat dasbor yang menampilkan daftar skenario pembiayaan yang sudah dibuat. Dari sini Anda dapat:

- Melihat ringkasan setiap skenario: nama, sektor, status kelayakan, EAR, DSCR rata-rata, NPV
- Mengklik skenario untuk melihat detail lengkap
- Membuat skenario baru
- Mengedit atau menghapus skenario yang sudah ada

Chapter 3

Membuat Skenario

Membuat skenario pembiayaan dilakukan melalui form empat langkah. Setiap langkah mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk perhitungan kelayakan.

3.1 Langkah 1: Identitas

Langkah pertama mengumpulkan informasi dasar skenario.

Field	Tipe	Validasi	Wajib
Nama skenario	Teks	3–120 karakter	Ya
Jenis usaha / sektor	Pilihan	Dari daftar sektor	Ya
Tujuan pembiayaan	Teks	3–200 karakter	Ya
Profil risiko	Pilihan	Rendah / Sedang / Tinggi	Ya

Sektor usaha yang tersedia meliputi: ritel, kuliner, fashion, agribisnis, peternakan, perikanan, bengkel, konveksi, toko kelontong, kerajinan, laundry, fotokopi, pendidikan, kesehatan, properti, konstruksi, transportasi, teknologi, industri kreatif, dan lain-lain.

3.2 Langkah 2: Struktur Pembiayaan

Langkah kedua mengumpulkan detail struktur pembiayaan.

Field	Tipe	Validasi	Wajib
Kebutuhan dana	Rupiah	Rp1 juta – Rp500 miliar	Ya
Tenor	Bulan	3 – 240 bulan	Ya
Jenis skema	Pilihan	Syariah / Konvensional	Ya

Field	Tipe	Validasi	Wajib
Jenis akad	Pilihan	Murabahah / Ijarah / MMQ	Kondisional
Tingkat biaya tahunan	Persen	0% – 60%	Ya
Basis kuotasi	Pilihan	Flat / Efektif	Ya

Catatan penting: Field *basis kuotasi* membedakan apakah angka yang dimasukkan adalah tingkat biaya flat atau efektif. Nilai bawaan mengikuti praktik umum: murabahah dan ijarah → flat; musyarakah mutanaqishah dan konvensional → efektif. Singkatan: MMQ = Musyarakah Mutanaqishah.

3.3 Langkah 3: Kondisi Usaha

Langkah ketiga mengumpulkan informasi kondisi usaha saat ini.

Field	Tipe	Validasi	Wajib
Pendapatan bulanan awal	Rupiah	≥ 0	Ya
Opex bulanan awal	Rupiah	≥ 0	Ya
Pertumbuhan pendapatan tahunan	Persen	–50% s.d. 100%	Ya
Inflasi biaya tahunan	Persen	–20% s.d. 50%	Ya
Margin kontribusi	Persen	1% – 100%	Ya
Ekuitas awal	Rupiah	> 0	Ya
Kewajiban lain	Rupiah	≥ 0	Ya

3.4 Langkah 4: Dampak Pembiayaan

Langkah keempat mengumpulkan asumsi tentang dampak pembiayaan.

Field	Tipe	Validasi	Wajib
Tambahan pendapatan bulanan	Rupiah	≥ 0	Ya

Field	Tipe	Validasi	Wajib
Tambahan opex bu- lanan	Rupiah	≥ 0	Ya
Discount rate tahunan	Persen	0% – 40% (bawaan 12%)	Ya

Dua field pertama menjawab pertanyaan *apa yang berubah karena pembiayaan ini*. Tanpa keduanya, NPV hanya mengukur nilai seluruh usaha yang sudah berjalan – angka yang besar tetapi tidak bermakna. Form menampilkan penjelasan ini di samping input.

Chapter 4

Memahami Hasil

Setelah skenario dibuat, Anda akan melihat halaman detail yang menampilkan seluruh hasil perhitungan. Halaman ini terdiri dari beberapa tab.

4.1 Ringkasan Eksekutif

Tab pertama menampilkan ringkasan satu halaman:

- Kartu status kelayakan (LAYAK / WASPADA / TIDAK LAYAK) dengan warna indikator
- Metrik utama: EAR, DSCR rata-rata, NPV, IRR
- Informasi skema dan akad
- Narasi otomatis yang merangkum hasil dalam bahasa Indonesia

4.2 Arus Kas

Tab arus kas menampilkan:

- Tabel proyeksi arus kas bulanan: pendapatan, opex, CFADS, debt service, arus kas bersih
- Grafik arus kas (Recharts) untuk varian base/best/worst
- Varian dapat dipilih melalui tab *Base*, *Best*, *Worst*

4.3 Metrik Kelayakan

Tab ini menampilkan seluruh metrik dalam kartu-kartu terpisah:

4.3.1 EAR (Effective Annual Rate)

Biaya efektif tahunan hasil normalisasi dari jadwal pembayaran aktual. Ini adalah satu-satunya angka yang boleh dipakai untuk membandingkan antar-skema. EAR

diturunkan dari IRR jadwal pembayaran dengan rumus:

$$\text{EAR} = \left(\left(1 + \frac{\text{EAR}_{\text{bulanan}}}{100} \right)^{12} - 1 \right) \times 100\%$$

4.3.2 DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

$$\text{DSCR}_t = \frac{\text{CFADS}_t}{D_t}$$

DSCR mengukur kemampuan usaha membayar kewajiban pembiayaan pada bulan t .

- $\text{DSCR} \geq 1,25$: aman
- $\text{DSCR} 1,00 - 1,24$: perlu perhatian
- $\text{DSCR} < 1,00$: tidak aman

4.3.3 NPV (Net Present Value)

$$\text{NPV} = \sum_{t=1}^n \frac{\Delta \text{CF}_t}{(1 + r_d)^{t/12}} - \text{Dana}$$

Semua arus kas inkremental didiskontokan dengan discount rate r_d . $\text{NPV} > 0$ berarti proyek layak secara finansial.

4.3.4 IRR (Internal Rate of Return)

IRR adalah tingkat diskonto yang membuat $\text{NPV} = 0$. Dihitung dengan metode Newton-Raphson dengan fallback bisection pada rentang $[-99\%, 10\%]$. $\text{IRR} > \text{discount rate}$ menandakan kelayakan.

4.3.5 DER (Debt to Equity Ratio)

$$\text{DER} = \frac{\text{Kebutuhan dana} + \text{Kewajiban lain}}{\text{Ekuitas awal}}$$

$\text{DER} \leq 2,0$ dianggap aman; $> 3,0$ menandakan risiko tinggi.

4.3.6 ROI Tahunan

$$\text{ROI tahunan} = \frac{\text{Total arus kas inkremental} - \text{Total imbalan}}{\text{Ekuitas awal} \times \text{Lama (tahun)}}$$

Mengukur imbal hasil tahunan atas ekuitas yang disetor.

4.3.7 BEP (Break-Even Point)

$$\text{BEP (Rp)} = \frac{\text{Biaya tetap}}{\text{Margin kontribusi (\%)}}$$

Omzet minimal yang harus dicapai setiap bulan agar usaha tidak merugi.

4.4 Panel Formula

Setiap kartu metrik menyertakan panel **Bagaimana ini dihitung** yang menampilkan:

- Rumus metrik
- Nilai setiap variabel dalam rumus
- Hasil perhitungan antara

Chapter 5

Fitur Lanjutan

5.1 Analisis Sensitivitas

Fitur ini menguji seberapa sensitif hasil terhadap perubahan asumsi. Untuk tiap parameter, sistem menghitung dampak perubahan $\pm 10\%$ dan $\pm 20\%$ dari nilai dasar terhadap NPV, IRR, dan DSCR.

Hasil ditampilkan dalam **tornado chart**: parameter yang paling memengaruhi hasil ditampilkan di bagian atas, sehingga Anda bisa langsung melihat asumsi mana yang paling kritis.

Cara menggunakan:

1. Buka halaman detail skenario
2. Klik tombol **Analisis Sensitivitas**
3. Amati tornado chart – parameter dengan batang terpanjang adalah asumsi paling kritis

5.2 Perbandingan Antar-Skenario

Fitur ini membandingkan dua skenario atau lebih secara berdampingan. Anda bisa membandingkan:

- EAR kedua skenario
- Angsuran per bulan
- DSCR rata-rata dan minimum
- NPV dan IRR
- DER dan ROI

Cara menggunakan:

1. Buka halaman **Bandinkan Skenario** dari menu navigasi
2. Pilih dua skenario atau lebih yang ingin dibandingkan
3. Sistem akan menyorot skenario dengan kinerja lebih baik per metrik

4. Baca rekomendasi otomatis di bagian bawah halaman

5.3 Simulasi Monte Carlo

Simulasi Monte Carlo menjalankan ribuan iterasi dengan variasi acak pada asumsi utama, menghasilkan distribusi probabilitas untuk NPV dan DSCR. Fitur ini memberikan gambaran rentang kemungkinan hasil, bukan hanya satu angka titik.

Hasil ditampilkan dalam bentuk:

- Histogram distribusi NPV
- Histogram distribusi DSCR
- Probabilitas kelayakan (persentase iterasi dengan $NPV > 0$ dan $DSCR \geq 1,00$)

5.4 Deteksi Anomali

Sistem secara otomatis membandingkan setiap skenario dengan skenario lain di sektor yang sama. Jika ditemukan nilai yang menyimpang secara signifikan dari median sektor, sistem akan menandainya sebagai anomali.

Parameter yang diperiksa:

- EAR – apakah wajar untuk jenis akad dan sektor ini?
- DSCR rata-rata – apakah terlalu tinggi atau rendah untuk sektor serupa?
- Status kelayakan – apakah konsisten dengan profil risiko?

5.5 Optimizer Struktur Pembiayaan

Fitur ini membantu menemukan struktur pembiayaan terbaik dengan cara mengoptimalkan tenor, skema, dan akad berdasarkan kriteria yang Anda pilih. Optimizer akan menyarankan kombinasi parameter yang meminimalkan biaya atau memaksimalkan kelayakan.

Chapter 6

Alat Bantu Analisis

6.1 Ekstraksi Dokumen

Fitur ini membantu mengurai teks pengajuan pembiayaan menjadi field skenario yang siap dihitung. Cukup tempelkan deskripsi pengajuan, dan sistem akan mengekstrak informasi seperti kebutuhan dana, tenor, sektor usaha, dan proyeksi keuangan.

Cara menggunakan:

1. Buka halaman detail skenario
2. Pilih tab **Ekstraksi**
3. Tempelkan teks pengajuan atau ringkasan usaha
4. Klik **Ekstrak** – sistem akan mengisi field skenario secara otomatis
5. Periksa dan sesuaikan hasil ekstraksi sebelum menyimpan

6.2 Narasi Otomatis

Setiap skenario dilengkapi ringkasan naratif dalam bahasa Indonesia yang ditulis dengan gaya konsultan keuangan. Narasi mencakup:

- Profil pembiayaan: jenis akad, jumlah dana, tenor
- Analisis kelayakan: metrik utama dan interpretasinya
- Rekomendasi: langkah yang bisa dipertimbangkan

Narasi dapat disalin ke papan klip untuk dimasukkan ke dalam laporan.

6.3 Copilot

Copilot adalah fitur tanya-jawab interaktif tentang skenario-skenario Anda. Anda bisa bertanya dalam bahasa Indonesia sehari-hari, misalnya:

- *Bagaimana perbandingan skenario warung kopi saya dengan konveksi?*
- *Apa risiko terbesar dari skenario peternakan ayam?*

- *Skenario mana yang paling layak?*
- *Mengapa DSCR skenario ini rendah?*

Copilot akan menjawab dengan data aktual dari skenario Anda, lengkap dengan angka dan perbandingan.

6.4 Pemeriksaan Kepatuhan Syariah

Fitur ini memeriksa struktur pembiayaan terhadap prinsip syariah:

- Kesesuaian akad dengan basis kuotasi (murabahah → flat, MMQ → efektif)
- Deteksi indikasi riba dalam struktur pembiayaan
- Checklist konfirmasi untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- Analisis mendalam dengan rekomendasi perbaikan

Cara menggunakan:

1. Buka halaman **Cek Kepatuhan Syariah** dari menu navigasi
2. Pilih atau isi struktur pembiayaan yang akan diperiksa
3. Sistem akan menampilkan hasil pemeriksaan per item
4. Gunakan checklist DPS untuk dokumentasi

6.5 Laporan PDF

Setiap skenario dapat diekspor menjadi laporan PDF profesional. Laporan mencakup:

1. Halaman judul dengan informasi skenario
2. Ringkasan eksekutif naratif
3. Profil skenario (tabel identitas)
4. Struktur pembiayaan (tabel skema, akad, dana, tenor)
5. Indikator kelayakan (tabel metrik dengan warna status)
6. Grafik arus kas
7. Analisis sensitivitas (tornado chart)
8. Perbandingan (jika ada skenario pembandingan)
9. Simpulan dan rekomendasi
10. Disclaimer batasan model

Cara menggunakan:

1. Buka halaman detail skenario
2. Klik tombol **Laporan PDF**
3. Laporan akan dihasilkan dan ditampilkan di tab baru
4. Gunakan fungsi cetak browser untuk menyimpan sebagai PDF

Chapter 7

Interpretasi Hasil

7.1 Status Kelayakan

Status kelayakan skenario ditentukan dari varian *base* dengan aturan berikut:

- **LAYAK** – DSCR rata-rata $\geq 1,25$ **dan** DSCR minimum $\geq 1,00$ **dan** NPV > 0
- **WASPADA** – DSCR rata-rata $\geq 1,00$ tetapi salah satu syarat lain tidak terpenuhi
- **TIDAK LAYAK** – DSCR rata-rata $< 1,00$

7.2 Tabel Ambang Batas

Metrik	Aman	Perlu Perhatian	Tidak Aman
DSCR per periode	$\geq 1,25$	1,00 – 1,24	$< 1,00$
NPV	> 0	–	≤ 0
IRR	$>$ discount rate	± 2 pp dari dr	$<$ discount rate
DER	$\leq 2,0$	2,01 – 3,00	$> 3,00$

7.3 Varian Skenario

Setiap skenario dihitung dalam tiga varian:

Varian	Pengali Pendapatan	Pengali Opex	Tafsir
Base	1,00	1,00	Asumsi apa adanya dari pengguna

Varian	Pengali Pendapatan	Pengali Opex	Tafsir
Best	1,08	0,97	Penjualan di atas rencana, efisiensi biaya
Worst	0,90	1,05	Penjualan meleset 10%, bi- aya membengkak 5%

Angka ini sengaja konservatif dan simetris agar mudah dijelaskan. Jadwal pembiayaan tidak ikut berubah antar varian, mencerminkan bahwa kewajiban ke pemberi dana bersifat tetap.

Chapter 8

Pengelolaan Data

8.1 Data Uji Bawaan

Aplikasi dilengkapi 20 skenario bawaan yang mencakup berbagai sektor UKM Indonesia. Data ini berguna untuk:

- Memahami cara kerja aplikasi tanpa harus mengisi data dari awal
- Kalibrasi dan deteksi anomali
- Referensi untuk perbandingan

Sektor yang tercakup dalam data uji: kuliner, konveksi, peternakan, agribisnis, toko kelontong, bengkel, perikanan, fashion, laundry, fotokopi, kedai kopi, kerajinan, dan lain-lain.

8.2 Cadangan dan Pemulihan

Data disimpan di database PostgreSQL. Untuk pencadangan rutin, gunakan perintah:

```
pg_dump -U shariauser -d sharia_db > cadangan-$(date +%Y%m%d).sql
```

Untuk memulihkan dari cadangan:

```
psql -U shariauser -d sharia_db < cadangan.sql
```

Chapter 9

Batasan Model

Model ini menyederhanakan kenyataan. Batasan berikut dinyatakan secara terbuka agar hasil tidak dibaca melebihi kemampuannya.

1. **Tanpa nilai residu.** Valuasi berhenti di akhir tenor; aset yang masih produktif setelahnya tidak dihitung. NPV cenderung *understated*, terutama pada tenor pendek dengan aset berumur panjang.
2. **Tanpa pajak.** Seluruh arus kas dihitung sebelum pajak penghasilan badan.
3. **Tanpa modal kerja bergulir.** Perubahan piutang, persediaan, dan utang usaha tidak dimodelkan.
4. **Pertumbuhan deterministik dan mulus.** Pendapatan tumbuh secara majemuk bulanan tanpa musiman. Untuk usaha dengan siklus panen atau musim ramai, ini penyederhanaan yang cukup besar.
5. **Tanpa risiko gagal bayar.** Model mengasumsikan seluruh angsuran dibayar tepat waktu; tidak ada denda, restrukturisasi, atau *grace period*.
6. **EAR mengabaikan biaya di luar jadwal angsuran.** Biaya administrasi, asuransi/takaful, notaris, dan provisi tidak diperhitungkan.
7. **Musyarakah mutanaqishah disederhanakan** menjadi pokok lurus ditambah imbal hasil atas sisa porsi kepemilikan bank.

Chapter 10

Pemecahan Masalah

10.1 Metrik Menampilkan "-"

Beberapa metrik mungkin menampilkan tanda "-" alih-alih angka. Ini adalah perilaku yang dirancang, bukan kesalahan. Penyebabnya antara lain:

- **DSCR tidak terdefinisi:** debt service = 0 (tingkat biaya 0% dan pokok 0)
- **IRR tidak terdefinisi:** seluruh arus kas inkremental negatif
- **DER tidak terdefinisi:** ekuitas awal = 0

10.2 Status "TIDAK LAYAK" untuk Skenario Baru

Jika skenario baru langsung berstatus TIDAK LAYAK, periksa:

1. Apakah DSCR rata-rata di bawah 1,00? – Mungkin pendapatan terlalu rendah atau angsuran terlalu tinggi.
2. Apakah NPV negatif? – Mungkin discount rate terlalu tinggi atau arus kas inkremental terlalu kecil.
3. Apakah tenor terlalu pendek untuk kebutuhan dana tersebut?

10.3 Halaman Tidak Termuat

Jika halaman tidak termuat dengan benar:

1. Periksa koneksi internet
2. Coba segarkan halaman (F5 atau Ctrl+R)
3. Hapus cache browser dan coba lagi
4. Jika masih bermasalah, hubungi administrator

Chapter 11

Referensi Teknis

11.1 Rumus Perhitungan

11.1.1 Jadwal Pembiayaan — Anuitas

$$A = P \times \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$$

dengan: A = angsuran per bulan

P = kebutuhan dana

r = tingkat biaya bulanan = $\frac{\text{tingkat tahunan}}{12}$

n = tenor dalam bulan

11.1.2 Jadwal Pembiayaan — Flat

$$A = \frac{P + (P \times r_f \times n/12)}{n}$$

dengan: r_f = tingkat biaya flat tahunan

11.1.3 Jadwal Pembiayaan — Musyarakah Mutanaqishah

$$A_t = \frac{P}{n} + \left(P - \frac{P(t-1)}{n} \right) \times r_e$$

dengan: r_e = tingkat biaya efektif bulanan

11.1.4 Normalisasi EAR

$$\text{EAR} = \left((1 + r_b)^{12} - 1 \right) \times 100\%$$

dengan: r_b = EAR bulanan yang diturunkan dari IRR jadwal pembayaran

11.1.5 EAR dari Jadwal Pembayaran

$$\text{EAR} = \left((1 + \text{EAR}_{\text{bulanan}})^{12} - 1 \right) \times 100\%$$

di mana EAR bulanan adalah r yang memenuhi:

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{A_t}{(1 + r)^t}$$

11.1.6 Arus Kas

$$\text{CFADS}_t = \text{Pendapatan}_t - \text{Opex}_t - \text{Capex}_t$$

$$\text{Arus kas bersih}_t = \text{CFADS}_t - D_t$$

$$\Delta \text{CF}_t = \Delta \text{Pendapatan}_t - \Delta \text{Opex}_t$$

11.1.7 BEP (Break-Even Point)

$$\text{BEP (Rp)} = \frac{\text{Biaya tetap}}{\text{Margin kontribusi (\%)}}$$

$$\text{Biaya tetap} = \text{Opex} - (1 - \text{Margin kontribusi}) \times \text{Pendapatan}$$

11.2 Skema Database

Berikut adalah tabel-tabel utama dalam basis data:

Tabel	Deskripsi
user	Data pengguna (dari Better Auth boilerplate)
session	Sesi autentikasi
account	Akun autentikasi

Tabel	Deskripsi
verification	Token verifikasi
scenarios	Data input skenario: identitas, struktur, kondisi usaha, valuasi
scenario_results	Hasil perhitungan per skenario: metrik dan ringkasan
sensitivity_results	Hasil analisis sensitivitas per parameter
monte_carlo_results	Hasil simulasi Monte Carlo: distribusi dan probabilitas
sharia_checks	Hasil pemeriksaan kepatuhan syariah

Appendix A

Glosarium

A. Istilah Pembiayaan

Akad Perjanjian atau kontrak dalam hukum Islam yang mendasari transaksi pembiayaan syariah.

Anuitas Metode pembayaran dengan angsuran tetap setiap periode; porsi pokok bertambah, porsi bunga/imbalan berkurang seiring waktu.

Basis kuotasi Cara menyatakan tingkat biaya: *flat* (atas pokok awal) atau *efektif* (atas saldo menurun).

Debt service Total kewajiban ke pemberi dana pada satu periode (pokok + margin/bunga/ujrah).

DSCR *Debt Service Coverage Ratio* – rasio kemampuan membayar kewajiban dari arus kas usaha.

DPS Dewan Pengawas Syariah – lembaga yang mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

EAR *Effective Annual Rate* – biaya efektif tahunan hasil normalisasi dari jadwal pembayaran aktual.

B. Metrik Keuangan

CFADS *Cash Flow Available for Debt Service* – arus kas usaha sebelum pembayaran pembiayaan.

DER *Debt to Equity Ratio* – rasio total utang terhadap ekuitas.

IRR *Internal Rate of Return* – tingkat diskonto yang membuat $NPV = 0$.

NPV *Net Present Value* – nilai sekarang bersih dari arus kas masa depan.

ROI *Return on Investment* – imbal hasil tahunan atas ekuitas.

BEP *Break-Even Point* – titik impas: omzet minimal agar tidak merugi.

C. Akad Syariah

Murabahah Jual beli dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati; pembayaran bisa diangsur.

Ijarah Sewa-menyewa; bank membeli aset dan menyewakannya kepada nasabah dengan ujarah (biaya sewa) tetap.

Musyarakah Mutanaqishah Kemitraan dengan porsi kepemilikan bank yang menurun secara bertahap; nasabah membeli porsi bank setiap periode.

Riba Tambahan atau bunga yang dilarang dalam syariah; deteksi otomatis dilakukan pada fitur kepatuhan.

D. Varian dan Skenario

Skenario Satu set asumsi pembiayaan lengkap yang menghasilkan satu perhitungan kelayakan.

Varian base Skenario dengan asumsi apa adanya dari pengguna (pengali = 1,0).

Varian best Skenario dengan asumsi optimistis (pendapatan +8%, opex -3%).

Varian worst Skenario dengan asumsi pesimistis (pendapatan -10%, opex +5%).

E. Fitur Aplikasi

Copilot Fitur tanya-jawab interaktif berbasis skenario yang tersimpan.

Ekstraksi dokumen Fitur mengurai teks pengajuan menjadi field skenario.

Narasi otomatis Ringkasan naratif hasil perhitungan dalam bahasa Indonesia.

Sensitivitas Analisis dampak perubahan asumsi terhadap metrik kelayakan.

Monte Carlo Simulasi probabilistik dengan variasi acak pada asumsi.

Optimizer Pencarian struktur pembiayaan optimal berdasarkan kriteria.

F. Istilah Teknis

Server Action Fungsi sisi server Next.js yang dipanggil langsung dari komponen.

Drizzle ORM *Object-Relational Mapping* untuk TypeScript/JavaScript.

Better Auth Pustaka autentikasi untuk Next.js dengan dukungan sesi dan email/password.

Recharts Pustaka grafik untuk React berbasis D3.

Zod Pustaka validasi skema berbasis TypeScript.

G. Singkatan dan Akronim

Singkatan	Kepanjangan
BEP	Break-Even Point
CFADS	Cash Flow Available for Debt Service
DER	Debt to Equity Ratio
DPS	Dewan Pengawas Syariah
DSCR	Debt Service Coverage Ratio
EAR	Effective Annual Rate
IRR	Internal Rate of Return
MMQ	Musyawarah Mutanaqishah
NPV	Net Present Value
ROI	Return on Investment
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
